EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

La norme $|f(0)| + \|f'\|_\infty$ sur $C^1([0, 1])$

On considère $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$.

1. Pour $f \in E$, on pose $N(f) = |f(0)| + \|f'\|_\infty$. Montrer que N est une norme sur E.
2. Pour $f \in E$, on pose $N'(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ (on admet que c'est une norme). Montrer que N' est équivalente à N.
3. Les normes N et N' sont-elles équivalentes à $\|\cdot\|_\infty$?